



6.8 环和域

6.8.1 环、整环和域

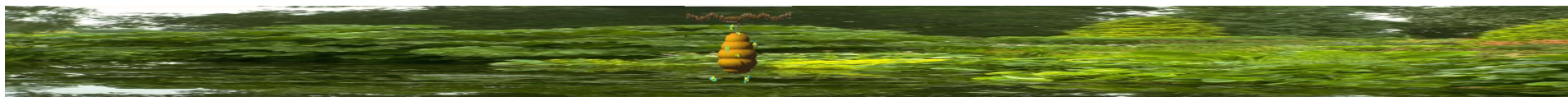
定义 6.8-1 若代数系统 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 的二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 具有下列三个性质:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 是阿贝尔群(加法群),
- (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 是半群,
- (3) 乘法 $\cdot$ 在加法 $+$ 上可分配, 即对任意元素 $a, b, c \in R$, 有

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是个环。



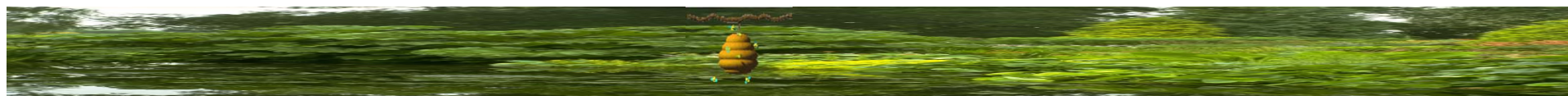


第六章 代数



例 6.8-1 (1) $\langle I, +, \cdot \rangle$ 是个环, 因为 $\langle I, + \rangle$ 是加法群, 0 是么元, $\langle I, \cdot \rangle$ 是半群, 乘法在加法上可分配。

(2) $\langle N_k, +_k, \times_k \rangle$ 是个环。





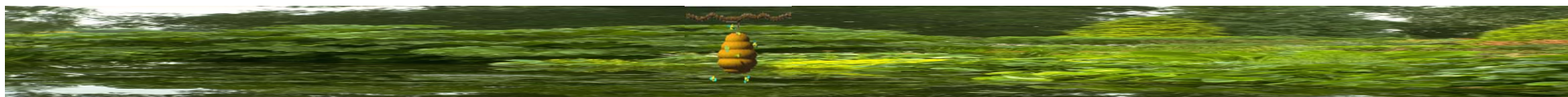
第六章 代数



定义 6.8-2 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个环，如果对于某些非零元素 $a, b \in R$ ，能使 $a \cdot b = 0$ ，则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是**含零因子环**， a 、 b 称为**零因子**，无零因子的环称为**无零因子环**。

例 (1) $\langle I, +, \cdot \rangle$ 是无零因子环。

(2) $\langle N_6, +_6, \times_6 \rangle$ 是含零因子环。





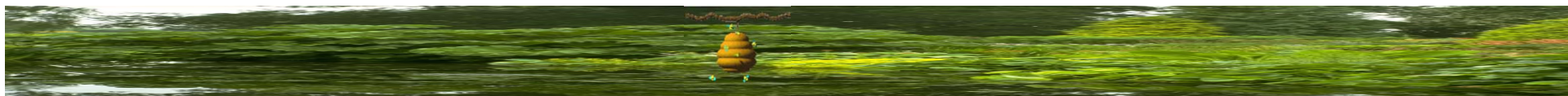
第六章 代数



定义 6.8-3 给定环 $\langle R, +, \cdot \rangle$, 如果 $\langle R, \cdot \rangle$ 是可交换的, 称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是**可交换环**; 如果 $\langle R, \cdot \rangle$ 是含么半群, 称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是**含么环**。如果 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是**可交换的**, **含么而无零因子环**, 则称它是**整环**。

例 6.8-2 (1) $\langle I, +, \cdot \rangle$ 是整环。

(2) $\langle N_6, +_6, \times_6 \rangle$ 不是整环。





第六章 代 数

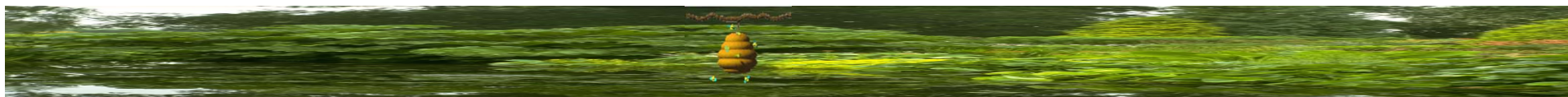


定义 6.8-4 如果 $\langle F, +, \cdot \rangle$ 是整环, $|F| > 1$, $\langle F - \{0\}, \cdot \rangle$ 是群, 则 $\langle F, +, \cdot \rangle$ 是域。

例 6.8-3

(1) 设 Q 表示有理数集合, R 表示实数集合, C 表示复数集合, 则 $\langle Q, +, \cdot \rangle$ 、 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 、 $\langle C, +, \cdot \rangle$ 都是域。

(2) $\langle I, +, \cdot \rangle$ 和 $\langle N_6, +_6, \times_6 \rangle$ 都不是域。





第六章 代 数

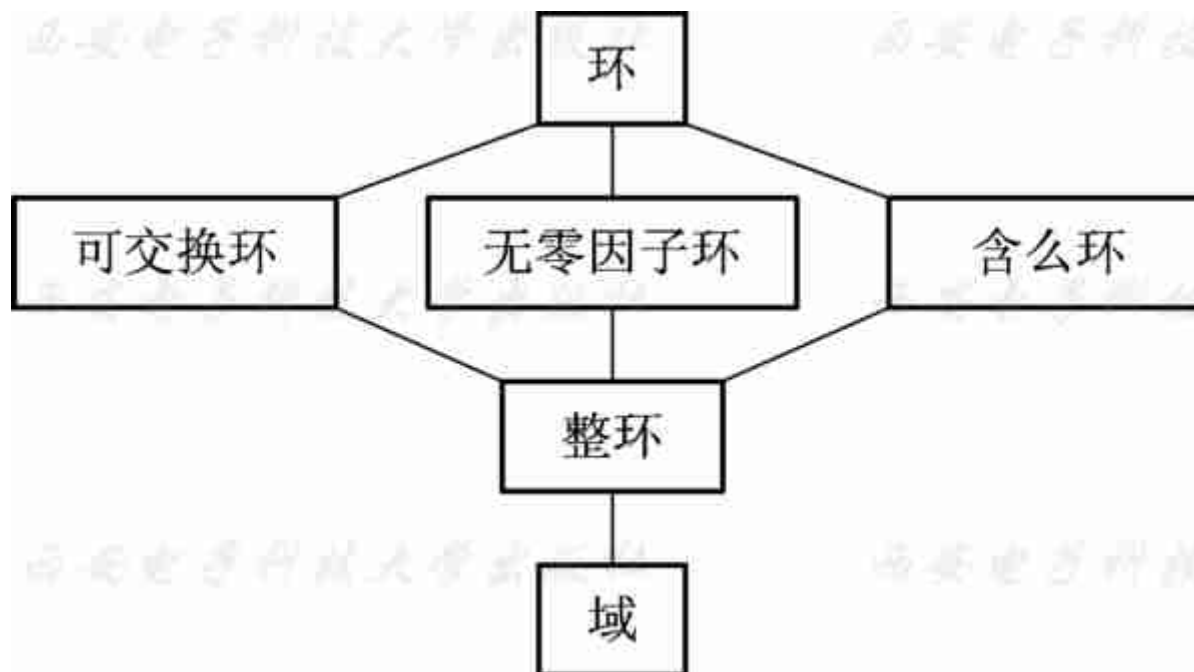


图 6.8-1





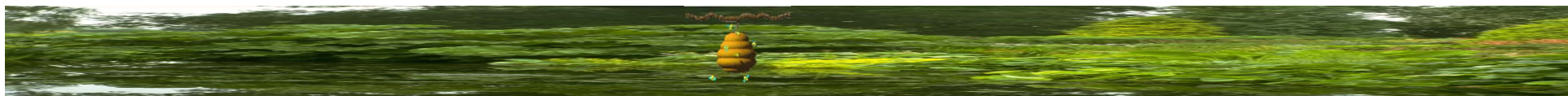
第六章 代数



定义 6.8-5 给定一个环 $\langle R, +, \cdot \rangle$ ，代数系统 $\langle S, +, \cdot \rangle$ 满足以下条件，则称为 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 的**子环**。

- (1) $S \subseteq R$;
- (2) 若 $a, b \in S$, 则 $a+b \in S, -a \in S$;
- (3) 若 $a, b \in S$, 则 $a \cdot b \in S$ 。

由于条件(1)和(2)，保证了 $\langle S, + \rangle$ 是阿贝尔群，条件(3)保证了 $\langle S, \cdot \rangle$ 是半群，分配律是继承的，所以**子环是一个环**。





第六章 代数



定义 6.8-7 设 $\langle D, +, \cdot \rangle$ 是 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 的子环, 如果对于所有的 $a \in R$ 和 $d \in D$, ad 和 da 都属于 D , 则称 $\langle D, +, \cdot \rangle$ 是 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 的**理想**。

例 6.8-4

(2) $\langle \{0, 2, 4\}, +_6, \times_6 \rangle$ 是环 $\langle \mathbb{N}_6, +_6, \times_6 \rangle$ 的理想。

